

Problema 1: Sea V un espacio vectorial real de dimensión n con un producto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$ (métrica Euclídea). Sea $T \in \mathcal{T}_2^0(V)$ un tensor dos veces covariante.

- a) Demuestre que T puede descomponerse de manera única como $T = S + A$, donde S es un tensor simétrico y A uno antisimétrico.
- b) Dada una base ortonormal $\{\hat{e}_i : i = 1, 2, \dots, n\}$ de V , defina la *traza métrica* de T como

$$\text{tr}_g(T) = \sum_{i=1}^n T(\hat{e}_i, \hat{e}_i).$$

Muestre que $\text{tr}_g(A) = 0$ para todo tensor antisimétrico A .

- c) Si en una base ortonormal las componentes de T son

$$T_{ij} = 2\delta_{ij} + \epsilon_{ijk}v^k,$$

donde ϵ_{ijk} es el símbolo de Levi-Civita ($\epsilon_{123} = 1$) y v^k son las componentes de un vector $\mathbf{v}$, calcule explícitamente las componentes de S y A y la traza de T .

Solución 1.a)

Sea $T \in \mathcal{T}_2^0(V)$, es decir, un tensor bilineal (dos veces covariante). Queremos demostrar que puede descomponerse de manera única como:

$$T = S + A$$

donde:

- S es simétrico, i.e. $S(u, v) = S(v, u)$
- A es antisimétrico, i.e. $A(u, v) = -A(v, u)$.

Construcción explícita. La idea natural es separar la parte simétrica y antisimétrica de T . Definimos:

$$S(u, v) := \frac{1}{2}(T(u, v) + T(v, u))$$

$$A(u, v) := \frac{1}{2}(T(u, v) - T(v, u))$$

Verificación. S es simétrico porque

$$S(v, u) = \frac{1}{2}(T(v, u) + T(u, v)) = S(u, v)$$

A es antisimétrico porque

$$A(v, u) = \frac{1}{2}(T(v, u) - T(u, v)) = -A(u, v)$$

La suma da T porque

$$S(u, v) + A(u, v) = \frac{1}{2}(T(u, v) + T(v, u)) + \frac{1}{2}(T(u, v) - T(v, u)) = T(u, v)$$

Unicidad. Supongamos que existe otra descomposición:

$$T = S' + A'$$

con S' simétrico y A' antisimétrico. Entonces:

$$S - S' = A' - A$$

donde el lado izquierdo es tensor simétrico y el derecho antisimétrico. La única forma de que un tensor sea simultáneamente simétrico y antisimétrico es que sea cero:

$$S - S' = 0 \quad \text{y} \quad A' - A = 0$$

y por ende

$$S = S', \quad A = A'$$

lo que demuestra la unicidad.

Conclusión. Todo tensor bilineal T admite una descomposición única:

$$T = \frac{1}{2}(T + T^T) + \frac{1}{2}(T - T^T)$$

que separa la parte simétrica y antisimétrica.

Solución 1.b)

Idea clave. La propiedad fundamental es:

$$A(u, v) = -A(v, u)$$

Si evaluás esto en el mismo vector en ambas entradas, pasa algo interesante.

Demostración. Tomemos un vector cualquiera $u \in V$. Entonces:

$$A(u, u) = -A(u, u)$$

Sumando ambos lados:

$$2A(u, u) = 0 \Rightarrow A(u, u) = 0$$

Es decir, todo tensor antisimétrico se anula en la diagonal.

Aplicación a la traza. En una base ortonormal $\{\hat{e}_i : i = 1, 2, \dots, n\}$:

$$\text{tr}_g(A) = \sum_{i=1}^n A(\hat{e}_i, \hat{e}_i)$$

Pero acabamos de ver que cada término es cero:

$$A(\hat{e}_i, \hat{e}_i) = 0 \quad \forall i$$

Entonces:

$$\text{tr}_g(A) = \sum_{i=1}^n 0 = 0$$

Conclusión. La traza métrica de cualquier tensor antisimétrico es nula:

$$\boxed{\text{tr}_g(A) = 0}$$

Solución 1.c)

Datos. En una base ortonormal:

$$T_{ij} = 2\delta_{ij} + \varepsilon_{ijk}v^k$$

Queremos hallar:

- S_{ij} (parte simétrica),
- A_{ij} (parte antisimétrica), y
- $\text{tr}_g(T)$.

Paso 1: usar la descomposición. Recordemos:

$$S_{ij} = \frac{1}{2}(T_{ij} + T_{ji}), \quad A_{ij} = \frac{1}{2}(T_{ij} - T_{ji})$$

Paso 2: calcular T_{ji} . Intercambiamos índices:

$$T_{ji} = 2\delta_{ji} + \varepsilon_{jik}v^k$$

Ahora usamos dos propiedades:

- $\delta_{ji} = \delta_{ij}$, y
- $\varepsilon_{jik} = -\varepsilon_{ijk}$.

Entonces:

$$T_{ji} = 2\delta_{ij} - \varepsilon_{ijk}v^k$$

Paso 3: parte simétrica.

$$S_{ij} = \frac{1}{2}[(2\delta_{ij} + \varepsilon_{ijk}v^k) + (2\delta_{ij} - \varepsilon_{ijk}v^k)]$$

$$S_{ij} = \frac{1}{2}(4\delta_{ij}) = 2\delta_{ij}$$

Paso 4: parte antisimétrica.

$$A_{ij} = \frac{1}{2}[(2\delta_{ij} + \varepsilon_{ijk}v^k) - (2\delta_{ij} - \varepsilon_{ijk}v^k)]$$

$$A_{ij} = \frac{1}{2}(2\varepsilon_{ijk}v^k) = \varepsilon_{ijk}v^k$$

Paso 5: traza de T .

$$\text{tr}_g(T) = \sum_i T_{ii}$$

Sustituimos:

$$T_{ii} = 2\delta_{ii} + \varepsilon_{iik}v^k$$

Ahora:

- $\delta_{ii} = 1$ para cada i implica que la suma da n , y
- $\varepsilon_{iik} = 0$ (porque hay índices repetidos).

Entonces:

$$\mathrm{tr}_g(T) = \sum_i 2 = 2n$$

Resultados finales:

$$S_{ij} = 2\delta_{ij}$$

$$A_{ij} = \varepsilon_{ijk} v^k$$

$$\mathrm{tr}_g(T) = 2n$$

Comentario conceptual. La parte simétrica es proporcional a la identidad. La parte antisimétrica está completamente determinada por el vector v (como un generador de rotaciones en $\mathbb{R}^3$).

Problema 2: En $\mathbb{R}^3$ se consideran dos bases

$$B = \{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3\}, \quad B' = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3\},$$

cuyas componentes en la base canónica son

$$u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, u_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, u_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

a) Halle la matriz de cambio de base P tal que $w_{B'} = Pw_B$ para todo $w \in \mathbb{R}^3$.

b) Sea $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ el operador lineal cuya matriz en la base B es

$$T_B = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Calcule $T_{B'}$ usando la relación de semejanza.

c) Encuentre los autovalores y autovectores de T y verifique que son independientes de la base elegida.

Solución 2.a)

Enunciado resumido. Tenemos dos bases de $\mathbb{R}^3$:

$$\mathcal{B} = \vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3, \quad \mathcal{B}' = \vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3$$

con:

$$u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, u_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, u_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Se pide la matriz P tal que:

$$[w]_{B'} = P[w]_{\mathcal{B}}$$

Idea clave. La matriz de cambio de base se construye como:

$$P = C_{B'}^{-1} C_{\mathcal{B}}$$

donde:

- $C_{\mathcal{B}}$ es la matriz cuyas columnas son los vectores u_i , y
- $C_{\mathcal{B}'}$ es la matriz cuyas columnas son los vectores v_i .

Paso 1: construir matrices.

$$C_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$C_{\mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Paso 2: observar algo importante. Fijate que:

- $v_1 = u_3$,
- $v_2 = u_1$,
- $v_3 = u_2$.

O sea, la base $\mathcal{B}'$ es solo una permutación de $\mathcal{B}$.

Paso 3: escribir directamente P . Queremos expresar cada u_i en la base $\mathcal{B}'$:

- $u_1 = v_2 \Rightarrow [u_1]_{\mathcal{B}'} = (0, 1, 0)$,
- $u_2 = v_3 \Rightarrow [u_2]_{\mathcal{B}'} = (0, 0, 1)$, y
- $u_3 = v_1 \Rightarrow [u_3]_{\mathcal{B}'} = (1, 0, 0)$.

Entonces, P viene dada por:

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Interpretación. P es una matriz de permutación que implementa el ciclo:

$$(u_1, u_2, u_3) \mapsto (v_2, v_3, v_1)$$

Solución 2.b)

Enunciado. Dado el operador $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, cuya matriz en la base $\mathcal{B}$ es:

$$T_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

calcular $T_{\mathcal{B}'}$ usando la relación de semejanza.

Fórmula clave. Sabemos que:

$$T_{\mathcal{B}'} = P T_{\mathcal{B}} P^{-1}$$

donde P es la matriz que encontramos antes:

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Observación importante. Como P es una matriz de permutación, se cumple:

$$P^{-1} = P^T$$

Entonces:

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Paso 1: calcular $PT_{\mathcal{B}}$:

$$PT_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

Paso 2: multiplicar por P^{-1} :

$$T_{\mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Resultado final:

$$T_{\mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Interpretación. Lo que pasó es muy ilustrativo:

- En $\mathcal{B}$: el bloque 2 estaba en la tercera coordenada.
- En $\mathcal{B}'$: pasa a la primera coordenada.

La semejanza con una permutación reordena los ejes, moviendo bloques de la matriz.

Solución 2.c)

Objetivo. Encontrar:

- Autovalores de T .
- Autovectores de T .
- Verificar que son independientes de la base.

Trabajamos con la matriz en la base $\mathcal{B}$:

$$T_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Paso 1: autovalores. La matriz ya está casi en bloques:

- Un bloque 2×2 :

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

- Y un bloque 1×1 : (2) .

Subbloque 2×2 :

$$\det \begin{pmatrix} 3-\lambda & 1 \\ 1 & 3-\lambda \end{pmatrix} = (3-\lambda)^2 - 1 = 0$$

$$(3-\lambda) = \pm 1 \Rightarrow \lambda = 4, 2.$$

Dado el bloque restante, el tercer autovalor es $\lambda = 2$.

En resumen, los autovalores son:

$$\boxed{\lambda = 4, 2, 2.}$$

Paso 2: autovectores. Para $\lambda = 4$. Resolvemos:

$$(T - 4I)\vec{x} = 0$$

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow x_1 = x_2, x_3 = 0.$$

Entonces:

$$\vec{x} = (1, 1, 0)^T.$$

Para $\lambda = 2$:

$$(T - 2I) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

implica la ecuación:

$$x_1 + x_2 = 0 \Rightarrow x_2 = -x_1$$

y x_3 libre. Entonces, los otros autovectores son:

$$\vec{x} = (1, -1, 0)^T, \quad \vec{x} = (0, 0, 1)^T$$

En resumen, los autovectores son:

- Para $\lambda = 4$:

$$\boxed{(1, 1, 0)^T}$$

- Para $\lambda = 2$:

$$\boxed{(1, -1, 0)^T, (0, 0, 1)^T}$$

Paso 3: independencia de la base. Acá está el punto conceptual clave. Las matrices $T_{\mathcal{B}}$ y $T_{\mathcal{B}'}$ están relacionadas por:

$$T_{\mathcal{B}'} = PT_{\mathcal{B}}P^{-1}$$

Esto es una transformación de semejanza.

Resultado fundamental. Las matrices semejantes:

- Tienen los mismos autovalores.
- Representan el mismo operador lineal.

¿Qué pasa con los autovectores?

- Los autovectores cambian de coordenadas.
- Pero representan los mismos vectores geométricos.

Si $[v]_{\mathcal{B}}$ es autovector, entonces:

$$[v]_{\mathcal{B}'} = P[v]_{\mathcal{B}}$$

Conclusión.

- Los autovalores:

$$\boxed{4, 2, 2}$$

son independientes de la base.

- Los autovectores cambian su representación, pero no el subespacio propio.

Problema 3: Sea $A, B \in \mathcal{L}$, el conjunto de operadores lineales sobre V . Muestre que

$$\|A\| = \max_{\|\vec{v}\|=1} \|A\vec{v}\|$$

define una norma y que $\|AB\| \leq \|A\|\|B\|$.

Solución 3)

Para operadores lineales $A, B \in \mathcal{L}(V)$, definir:

$$|A| = \max_{|\vec{v}|=1} |A\vec{v}|$$

y demostrar:

- que $|\cdot|$ es una norma, y
- que $|AB| \leq |A||B|$.

Parte 1: ver que es una norma. Hay que chequear 3 propiedades:

i) Positividad:

$$|A| = \max_{|\vec{v}|=1} |A\vec{v}| \geq 0$$

Además, cabe notar que es definida positiva, puesto que:

- Si $A = 0$, entonces $|A| = 0$.
- Si $|A| = 0$, entonces $A\vec{v} = 0$ para todo $\vec{v} \Rightarrow A = 0$.

Luego $|A| = 0 \Leftrightarrow A = 0$.

ii) Homogeneidad: Para $\lambda \in \mathbb{R}$:

$$|\lambda A| = \max_{|\vec{v}|=1} |\lambda A\vec{v}| = |\lambda| \max_{|\vec{v}|=1} |A\vec{v}| = |\lambda||A|$$

i.e.:

$$\boxed{|\lambda A| = |\lambda||A|}$$

iii) Desigualdad triangular: Notamos que:

$$|(A+B)\vec{v}| = |A\vec{v} + B\vec{v}| \leq |A\vec{v}| + |B\vec{v}| \leq |A| + |B|$$

para todo $|\vec{v}| = 1$, donde en la primera desigualdad utilizamos la ya conocida desigualdad triangular sobre vectores. Luego, tomando máximo obtenemos:

$$|A + B| \leq |A| + |B|$$

por lo que concluimos que $\boxed{|\cdot|}$ satisface *iii*) y por ende que es una norma.

Parte 2: submultiplicatividad.

Queremos probar que:

$$|AB| \leq |A| |B|$$

Demostración. Tomemos un $\vec{v}$ arbitrario con $|\vec{v}| = 1$. Luego:

$$|AB\vec{v}| = |A(B\vec{v})|.$$

Ahora, por definición de norma de operador:

$$|Aw| \leq |A||w|$$

y, por ende, aplicando este resultado al caso particular $w = B\vec{v}$, obtenemos que:

$$|AB\vec{v}| \leq |A||B\vec{v}|.$$

Luego, aplicamos nuevamente la definición de norma de operador y obtenemos que:

$$|B\vec{v}| \leq |B|.$$

Entonces, combinando resultados vemos que:

$$|AB\vec{v}| \leq |A||B|$$

vale para todo $|\vec{v}| = 1$. Luego, vale que:

$$\boxed{|AB| = \max_{|\vec{v}|=1} |A\vec{v}| \leq |A||B|}$$

probando el resultado que buscábamos.

Problema 4: Considere la superficie S definida por $z = \cos x \cos y$ en el espacio $\mathbb{R}^3$ con la métrica Euclidiana, donde x, y, z son coordenadas Cartesianas.

- Parametrice S y construya la métrica inducida (escriba sus componentes).
- Calcule el diferencial de área escalar y el área del parche $x, y \in [-\pi, \pi]$.
- Calcule la longitud de la curva $x = y$, $z = \cos x \cos y$ desde $x = -\pi$ hasta $x = \pi$.

Solución 4.a)

Superficie:

$$z = \cos x \cos y.$$

Una parametrización natural es:

$$\vec{r}(x, y) = (x, y, \cos x \cos y)$$

Vectores tangentes:

$$\vec{r}_x = \frac{\partial \vec{r}}{\partial x} = (1, 0, -\sin x \cos y)$$

$$\vec{r}_y = \frac{\partial \vec{r}}{\partial y} = (0, 1, -\cos x \sin y)$$

Métrica inducida:

$$g_{ij} = \vec{r}_i \cdot \vec{r}_j$$

Componentes:

$$g_{xx} = \vec{r}_x \cdot \vec{r}_x = 1 + \sin^2 x \cos^2 y$$

$$g_{yy} = \vec{r}_y \cdot \vec{r}_y = 1 + \cos^2 x \sin^2 y$$

$$g_{xy} = \vec{r}_x \cdot \vec{r}_y = \sin x \cos x \sin y \cos y$$

Resultado (métrica):

$$g = \begin{pmatrix} 1 + \sin^2 x \cos^2 y & \sin x \cos x \sin y \cos y \\ \sin x \cos x \sin y \cos y & 1 + \cos^2 x \sin^2 y \end{pmatrix}$$

Solución 4.b)

Elemento de área:

$$dA = \sqrt{\det g} \, dx \, dy$$

Determinante:

$$\det g = g_{xx}g_{yy} - g_{xy}^2$$

Sustituyendo:

$$\det g = (1 + \sin^2 x \cos^2 y)(1 + \cos^2 x \sin^2 y) - (\sin x \cos x \sin y \cos y)^2$$

Si expandís (vale la pena hacerlo con cuidado), se simplifica mucho:

$$\det g = 1 + \sin^2 x \cos^2 y + \cos^2 x \sin^2 y$$

Elemento de área:

$$dA = \sqrt{1 + \sin^2 x \cos^2 y + \cos^2 x \sin^2 y} \, dx \, dy$$

Área total:

$$A = \int_{-\pi}^{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \sqrt{1 + \sin^2 x \cos^2 y + \cos^2 x \sin^2 y} \, dx \, dy$$

Comentario importante. Esta integral no tiene una forma cerrada simple. Lo correcto en un examen es:

- dejarla planteada correctamente,
- o decir que se evalúa numéricamente.

Solución 4.c)

Curva

$$x = y, \quad z = \cos x \cos y = \cos^2 x$$

Entonces la curva es:

$$\vec{r}(x) = (x, x, \cos^2 x), \quad x \in [-\pi, \pi]$$

Vector tangente:

$$\vec{r}'(x) = (1, 1, -2 \cos x \sin x)$$

Luego, usando:

$$-2 \cos x \sin x = -\sin(2x)$$

obtenemos:

$$\vec{r}'(x) = (1, 1, -\sin 2x)$$

Norma:

$$|\vec{r}'(x)| = \sqrt{1 + 1 + \sin^2(2x)} = \sqrt{2 + \sin^2(2x)}$$

Longitud:

$$L = \int_{-\pi}^{\pi} \sqrt{2 + \sin^2(2x)} dx$$

De nuevo. Esta integral tampoco tiene forma elemental simple. Se deja así o se evalúa numéricamente. Resumen final.

- Parametrización:

$$(x, y, \cos x \cos y)$$

- Métrica inducida: calculada explícitamente.

- Área:

$$\int_{-\pi}^{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \sqrt{1 + \sin^2 x \cos^2 y + \cos^2 x \sin^2 y} dx dy$$

- Longitud:

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sqrt{2 + \sin^2(2x)} dx$$

Solución alternativa:**Solución 4.a)**

Utilizamos el cambio de coordenadas

$$u = x$$

$$v = y$$

$$w = z - \cos x \cos y$$

with inverse

$$x = u$$

$$y = v$$

$$z = w + \cos u \cos v.$$

Denotando la métrica canónica en las coordenadas x, y y z por las coordenadas

$$g_{xx} = g_{yy} = g_{zz} = 1$$

y

$$g_{xy} = g_{yx} = g_{xz} = g_{zx} = g_{yz} = g_{zy} = 0.$$

Las coordenadas de la métrica en las nuevas coordenadas u, v y w vienen dadas por

$$\begin{aligned} g_{uu} &= g_{xx} \frac{\partial x}{\partial u} \frac{\partial x}{\partial u} + g_{yy} \frac{\partial y}{\partial u} \frac{\partial y}{\partial u} + g_{zz} \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial z}{\partial u} + 0 \dots = 1 + 0 + \sin^2 u \cos^2 v = 1 + \sin^2 u \cos^2 v \\ g_{uv} &= g_{xx} \frac{\partial x}{\partial u} \frac{\partial x}{\partial v} + g_{yy} \frac{\partial y}{\partial u} \frac{\partial y}{\partial v} + g_{zz} \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial z}{\partial v} + 0 \dots = 0 + 0 + \sin u \cos v \cos u \sin v = \sin u \cos u \sin v \cos v \\ g_{uw} &= g_{xx} \frac{\partial x}{\partial u} \frac{\partial x}{\partial w} + g_{yy} \frac{\partial y}{\partial u} \frac{\partial y}{\partial w} + g_{zz} \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial z}{\partial w} + 0 \dots = 0 + 0 - \sin u \cos v = -\sin u \cos v \\ g_{vu} &= g_{uv} = \sin u \cos v \cos u \sin v \\ g_{vv} &= g_{xx} \frac{\partial x}{\partial v} \frac{\partial x}{\partial v} + g_{yy} \frac{\partial y}{\partial v} \frac{\partial y}{\partial v} + g_{zz} \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\partial z}{\partial v} + 0 \dots = 0 + 1 + \cos^2 u \sin^2 v = 1 + \cos^2 u \sin^2 v \\ g_{vw} &= g_{xx} \frac{\partial x}{\partial v} \frac{\partial x}{\partial w} + g_{yy} \frac{\partial y}{\partial v} \frac{\partial y}{\partial w} + g_{zz} \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\partial z}{\partial w} = 0 + 0 - \cos u \sin v = -\cos u \sin v \\ g_{wu} &= g_{uw} = \sin u \cos v \cos u \sin v \\ g_{ww} &= g_{vv} = -\cos u \sin v \\ g_{ww} &= g_{xx} \frac{\partial x}{\partial w} \frac{\partial x}{\partial w} + g_{yy} \frac{\partial y}{\partial w} \frac{\partial y}{\partial w} + g_{zz} \frac{\partial z}{\partial w} \frac{\partial z}{\partial w} = 0 + 0 + 1 = 1. \end{aligned}$$

Matricialmente

$$g = \begin{pmatrix} 1 + \sin^2 u \cos^2 v & \sin u \cos u \sin v \cos v & -\sin u \cos v \\ \sin u \cos u \sin v \cos v & 1 + \cos^2 u \sin^2 v & -\cos u \sin v \\ -\sin u \cos v & -\cos u \sin v & 1 \end{pmatrix}$$

El sistema de coordenadas u, v y w nos permite parametrizar la superficie S variando u y v , y fijando $w = 0$. Un vector tangente a S en un punto arbitrario de S es ortogonal al vector $\hat{e}_w = \frac{\partial}{\partial w}$. Por ende, para cualquier punto p de S , $dw(a) = 0$ para todo vector a en el plano tangente $T_p S$. Por ende, si $a, b \in T_p S$ son dos vectores arbitrarios en dicho plano tangente, luego

$$g(a, b) = g_{uu} a^u b^u + g_{uv} a^u b^v + g_{vu} a^v b^u + g_{vv} a^v b^v + 0 + \dots + 0$$

ya que $a^w = b^w = 0$. De esta manera, si denotamos por h a la métrica inducida sobre S , sus coordenadas resultan $h_{uu} = g_{uu}$, $h_{uv} = h_{vu} = g_{uv}$ y $h_{vv} = g_{vv}$ o, matricialmente

$$h = \begin{pmatrix} 1 + \sin^2 u \cos^2 v & \sin u \cos u \sin v \cos v \\ \sin u \cos u \sin v \cos v & 1 + \cos^2 u \sin^2 v \end{pmatrix}.$$

Solución 4.b)

Un elemento diferencial de área en S viene dado por

$$dS = \sqrt{\det h} \, du \, dv$$

donde

$$\begin{aligned}
 \det h &= h_{uu}h_{vv} - h_{uv}^2 \\
 &= (1 + \sin^2 u \cos^2 v)(1 + \cos^2 u \sin^2 v) - (\sin u \cos u \sin v \cos v)^2 \\
 &= 1 + \sin^2 u \cos^2 v + \cos^2 u \sin^2 v + \sin^2 u \cos^2 u \sin^2 v \cos^2 v - \sin^2 u \cos^2 u \sin^2 v \cos^2 v \\
 &= 1 + \sin^2 u \cos^2 v + \cos^2 u \sin^2 v,
 \end{aligned}$$

por lo que

$$dS = \sqrt{1 + \sin^2 u \cos^2 v + \cos^2 u \sin^2 v} du dv.$$

Solución 4.c)

De manera similar, un elemento diferencial de línea sobre S viene dado por

$$d\ell = \sqrt{h_{uu} \frac{du}{dt} \frac{du}{dt} + h_{uv} \frac{du}{dt} \frac{dv}{dt} + h_{vu} \frac{dv}{dt} \frac{du}{dt} + h_{vv} \frac{dv}{dt} \frac{dv}{dt}} dt$$

donde la curva que genera $d\ell$ viene parametrizada por dos funciones $\mathbb{R} \ni t \rightarrow u(t) \in \mathbb{R}$ y $\mathbb{R} \ni t \rightarrow v(t) \in \mathbb{R}$. En particular, se pide considerar la curva dada por $u(t) = t = v(t)$ para $t \in [-\pi, \pi]$. Luego, el elemento diferencial de línea sobre S viene dado por

$$\begin{aligned}
 d\ell &= \sqrt{1 + \sin^2 u(t) \cos^2 v(t) + 2 \sin u(t) \cos u(t) \sin v(t) \cos v(t) + 1 + \cos^2 u(t) \sin^2 v(t)} dt \\
 &= \sqrt{2 + 4 \sin^2 t \cos^2 t} dt.
 \end{aligned}$$

Luego, usando la identidad

$$2 \cos t \sin t = \sin(2t)$$

la expresión del diferencial de longitud de línea se reduce a

$$d\ell = \sqrt{2 + \sin^2(2t)} dt.$$

Alternativamente, podríamos calcular la métrica inducida sobre la subvariedad que define la curva. Es decir, notando que la curva viene dada por las restricciones:

$$y - x = 0$$

y

$$z - \cos^2 x = 0,$$

consideramos el cambio de coordenadas dado por:

$$u = x$$

$$v = x - y$$

y

$$w = z - \cos^2 x$$

y las restricciones $v = 0$ y $w = 0$.

Si invertimos el cambio de coordenadas, obtenemos:

$$u = x$$

$$y = u + v$$

y

$$z = w + \cos^2 u.$$

Luego,

$$\begin{aligned} ds^2 &= dx^2 + dy^2 + dz^2 \\ &= du^2 + d(u+v)^2 + d(w + \cos^2 u)^2 \\ &= du^2 + (du + dv)^2 + (dw - 2 \sin u \cos u)^2 \\ &= du^2 + d(u+v)^2 + d(w + \cos^2 u)^2 \\ &= du^2 + du^2 + 2 du dv + dv^2 + (dw - \sin 2u du)^2 \\ &= du^2 + du^2 + 2 du dv + dv^2 + dw^2 - 2 \sin 2u du dw + \sin^2 2u du^2. \end{aligned}$$

Ahora, sobre el espacio tangente definido por la curva vale que $dv = dw = 0$, puesto que $v = w = \text{constante} = 0$ sobre la curva. De esta manera,

$$\begin{aligned} ds^2 &= dx^2 + dy^2 + dz^2 \\ &= du^2 + d(u+v)^2 + d(w + \cos^2 u)^2 \\ &= du^2 + (du + dv)^2 + (dw - 2 \sin u \cos u)^2 \\ &= du^2 + d(u+v)^2 + d(w + \cos^2 u)^2 \\ &= du^2 + du^2 + 2 du dv + dv^2 + (dw - \sin 2u du)^2 \\ &= (2 + \sin^2 2u) du^2. \end{aligned}$$

por lo que la métrica inducida sobre la curva tiene una única componente y es

$$h_{uu} = 2 + \sin^2 2u.$$

Luego, un elemento diferencial de línea sobre la curva viene dado por

$$d\ell = \sqrt{h_{uu} \frac{du}{dt} \frac{du}{dt}} dt = \sqrt{2 + \sin^2 2t} dt$$

ya que $u(t) = t$, recuperándose el resultado anteriormente obtenido por otro método.